



Gabarito

Questão 1. / 4 pts

Considere a função

$$f(x, y) = x^3 - \frac{5x^2}{2} + y^3 + y^2 - 8$$

- (a) Determine os pontos críticos.
(b) Classifique-os como máximos ou mínimos locais ou pontos de selas.

Solução: Fazendo

$$\nabla f(x, y) = (x(3x - 5), y(3y + 2)) = (0, 0),$$

encontramos os 4 seguintes pontos críticos:

$$P_1 = \left(0, -\frac{2}{3}\right), P_2 = (0, 0), P_3 = \left(\frac{5}{3}, -\frac{2}{3}\right), P_4 = \left(\frac{5}{3}, 0\right)$$

Vamos calcular a matriz Hessiana:

$$D^2 f(x, y) = \begin{bmatrix} 6x - 5 & 0 \\ 0 & 6y + 2 \end{bmatrix}$$

Com isso, vamos aplicar o teste 2ª derivada em cada ponto:

$$\det D^2 f \left(0, -\frac{2}{3}\right) = \det \begin{bmatrix} -5 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = 10 > 0, f_{xx} \left(0, -\frac{2}{3}\right) = -5 < 0, \text{ ponto de máximo.}$$

$$\det D^2 f (0, 0) = \det \begin{bmatrix} -5 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = -10 < 0, \text{ ponto de sela.}$$

$$\det D^2 f \left(\frac{5}{3}, -\frac{2}{3}\right) = \det \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = -10 < 0, \text{ ponto de sela.}$$

$$\det D^2 f \left(\frac{5}{3}, 0\right) = \det \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = 10 > 0, f_{xx} \left(\frac{5}{3}, 0\right) = 5 > 0, \text{ ponto de mínimo.}$$



Questão 2. / 3 pts

Utilize Multiplicadores de Lagrange para determinar os valores máximo e mínimo da função $f(x, y) = x - 3y - 1$ sujeito à restrição $x^2 + 3y^2 = 16$.

Solução: Defina $g(x, y) = x^2 + 3y^2$. Queremos encontrar $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ tais que

$$\begin{cases} 1 = 2\lambda x \\ -3 = 6\lambda y \\ x^2 + 3y^2 = 16. \end{cases}$$

Resolvendo o sistema obtemos as 2 seguintes soluções:

$$P_1 = (-2, 2), \lambda = -\frac{1}{4}; \quad P_2 = (2, -2), \lambda = \frac{1}{4};$$

Substituindo-se os pontos na função, vemos que:

$$f(-2, 2) = -9, \quad f(2, -2) = 7,$$

Com isso, o valor máximo absoluto é 7 e o mínimo é -9.



Questão 3. / 3 pts

Encontre todos extremos absolutos de $f(x, y) = xy - 2x$ na região triangular D com vértices $(0, 0)$, $(0, 4)$ e $(4, 0)$.

Solução:

Como f é contínua em D , um conjunto fechado e limitado, pelo Teorema de Weierstrass, f assume máximo e mínimo absolutos.

1. Interior de D : Vamos buscar pelos pontos críticos.

$$(y - 2, x) = (0, 0) \Rightarrow x = 0 \text{ e } y = 2.$$

Logo $P_0 = (0, 2)$ é o único ponto crítico da função, mas não está no interior de D .

2. Fronteira de D : Vamos estudar cada uma dos 3 lados do triângulo separadamente.

- Fronteira $L_1 : x = 0$, $f(0, y) = 0$, com $0 \leq y \leq 4$.
- Fronteira $L_2 : y = 0$, $f(x, 0) = -2x$, com $0 \leq x \leq 4$. Assume máximo em $x = 0$ e mínimo em $x = 4$, isto é máximo em $f(0, 0) = 0$ e mínimo em $f(4, 0) = -8$.
- Fronteira $L_3 : y = 4 - x$, $f(x, 4 - x) = -x(x - 2)$, com $0 \leq x \leq 4$. Assume máximo em $x = 1$ e mínimo em $x = 4$, isto é máximo em $f(1, 3) = 1$ e mínimo em $f(4, 0) = -8$.

Logo o valor mínimo absoluto é -8 e é assumido no ponto $(4, 0)$ e o valor máximo absoluto é 1 e é assumido no ponto $(1, 3)$.